

Nome: _____

Número: _____

I

Relativamente às questões deste grupo, indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F), assinalando a opção conveniente.

**Cada resposta corretamente assinalada vale 0.75;
respostas incorretamente assinaladas têm cotação -0.25.**

1. Considere as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

V F

- a) $X = 2A^{-1}$. ☐ V ☐ F
- b) $b^T A b = 1$. ☐ V ☐ F
- c) b é a única solução do sistema $Ax = b$. ☐ V ☐ F
- d) Se x é solução do sistema $A^T x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, então a primeira coluna de A^{-1} é x . ☐ V ☐ F

2. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 0 & 2 \\ -2 & 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

V F

- a) $\text{car}(A) = 3$. ☐ V ☐ F
- b) $\text{car}(A^T) = 3$. ☐ V ☐ F
- c) As soluções do sistema $Ax = 0$ são da forma $(-\alpha, -\alpha - \beta, \alpha, \beta)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. ☐ V ☐ F
- d) A é equivalente por linhas à matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. ☐ V ☐ F

3. Seja A uma matriz de ordem 5×5 , tal que $\det(A) = 3$ e seja B uma matriz não nula de ordem 5×3 .

V F

- a) $\det(2A^T A^{-1}) + \det(A^2) = 11$. ☐ ☐
- b) $\text{car}(A^2) = 5$. ☐ ☐
- c) $\text{car}(AB) \leq 3$. ☐ ☐
- d) O sistema $(AB)^T x = 0$ tem grau de indeterminação 2. ☐ ☐
- e) A não pode ser antissimétrica. ☐ ☐

4. Considere a matriz

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} -1 & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \alpha \\ 1 & 0 & -\alpha & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha & 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}.$$

V F

- a) $\text{car}(A_\alpha) \leq 3$. ☐ ☐
- b) $\det(A_2) = 1$. ☐ ☐
- c) O complemento algébrico do elemento $(1,3)$ de A_α é $1 - \alpha^2$. ☐ ☐
- d) O elemento na posição $(3,1)$ de A_2^{-1} é $-\frac{1}{6}$. ☐ ☐
- e) Se B é a matriz de ordem 2×4 , cujos elementos são os elementos das duas últimas linhas de A_α , então existe um valor de α para o qual $\det(BB^T) = \det(B^T B)$. ☐ ☐

II

Responda às questões deste grupo, numa folha de exame, apresentando todos os cálculos efetuados.

1. [5 valores] Considere um sistema $Ax = b$ cuja matriz ampliada é

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2\alpha & 0 \\ 2 & \beta - 4 & 3\alpha & \alpha + 1 \\ 2 & 0 & 3\alpha & 3 \end{array} \right), \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

- a) Reduza a matriz dada à forma em escada, apresentando todas as operações realizadas.
- b) Classifique o sistema, em função do valor de α e β , quanto à existência e unicidade de solução.
- c) Resolva o sistema que se obtém fazendo $\alpha = 2$ e $\beta = 4$.
- d) Justifique que a matriz

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

é invertível e calcule a segunda coluna de M^{-1} .

2. [1.5 valores] Calcule o determinante da matriz de ordem n , cujos elementos $(a_{i,j})$ são

$$a_{i,j} = \begin{cases} 0, & \text{se } i = j + 1 \\ 1, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$